CAN THO UNIVERSITY
COLLEGE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY
FACULTY OF SOFTWARE ENGINEERING



GRADUATION THESIS
BACHELOR OF ENGINEERING IN SOFTWARE ENGINEERING
(HIGH-QUALITY PROGRAM)

<TITLE>
<SUBTITLE>

Student: <Student's name>
Student ID: <…..>
Class: 20.. – 20.. (K48)
Advisor: ……
…….

Cần Thơ, 05/2023

CAN THO UNIVERSITY
COLLEGE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY
FACULTY OF SOFTWARE ENGINEERING



GRADUATION THESIS
BACHELOR OF ENGINEERING IN SOFTWARE ENGINEERING
(HIGH-QUALITY PROGRAM)

<BUILDING AN ENVIRONMENTAL MONITORING DATA MANAGEMENT SYSTEM>

<MODULE: BUILD MONITORING DATA MANAGEMENT SERVICES ACCORDING TO SENSORTHINGS STANDARDS AND MICROSERVICES ARCHITECTURE>

Student::

Student: < **…….>**

Student ID: **B1906489**

Class: **DI1996A1, K48**

Advisor::

Dr. …….

Dr. .....

Can Tho, MM/YYYY

COMMENTS OF THE ADVISOR

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

Can Tho, December ..... 20…….

Advisor

Dr…….

ACKNOWLEDGEMENT

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Can Tho, December ..... 20….

<Student name>

COMMITMENT TO RESULTS

I hereby certify that the graduation thesis titled "Development of an Environmental Monitoring Data Management System – Sub-system: Developing a Monitoring Data Management Service Based on the SensorThings Standard and Microservices Architecture" is the result of my own research and has not been submitted for any other degree or qualification.

All references used in the thesis are clearly cited, including the author's name, the title of the work, and the time and place of publication. I accept full responsibility for any unauthorized copying, violations of academic regulations, or instances of academic dishonesty..

Can Tho, December ..... 20….

<Student name>

MỤC LỤC

COMMITMENT TO RESULTS iii
MỤC LỤC iv
DANH MỤC HÌNH vii
DANH MỤC BẢNG viii
BẢNG TRA CỨU THUẬT NGỮ x
TÓM TẮT xi
ABSTRACT xii
PHẦN GIỚI THIỆU 1
1. Đặt vấn đề 1
2. Lịch sử giải quyết vấn đề 1
3. Mục tiêu đề tài 1
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 1
4.1 Đối tượng nghiên cứu 1
4.2 Phạm vi nghiên cứu 1
5. Nội dung nghiên cứu 1
5.1 Quy trình nghiên cứu 1
5.2 Công nghệ sử dụng 1
5.3 Công cụ xây dựng và phát triển 1
6. Những đóng góp chính của đề tài 1
7. Bố cục quyển luận văn 1
PHẦN NỘI DUNG 2
CHƯƠNG 1: MÔ TẢ BÀI TOÁN 2
1. Mô tả chi tiết bài toán 2
2. Các chức năng của hệ thống 2
2.2 Chức năng … 2
1. Các yêu cầu phi chức năng 3
4.1 Yêu cầu thực thi 3
4.2 Yêu cầu an toàn thông tin 3

4.3 Yêu cầu bảo mật 3
4.4 Yêu cầu về tính tin cậy 3
4.5 Yêu cầu về tính duy trì được 3
5. Các ràng buộc về thực thi và thiết kế 3
5.1 Ràng buộc về thực thi 3
5.2 Ràng buộc về thiết kế 3
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 4
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT GIẢI PHÁP 5
1. Tổng quan hệ thống 5
1.1 Bối cảnh sản phẩm 5
1.2 Tổng quan chức năng 5
2. Kiến trúc hệ thống 5
2.1 Các thành phần trong kiến trúc hệ thống 5
2.2 Quá trình tương tác giữa các thành phần trong kiến trúc 5
2.3 Cơ sở thiết kế ứng dụng 5
3. Thiết kế dữ liệu 5
3.1 Mô hình dữ liệu 5
3.2 Danh mục các bảng dữ liệu 6
3.3 Mối liên hệ giữa các đối tượng 6
4. Thiết kế chức năng 6
CHƯƠNG 4: KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ 7
1. Mục tiêu kiểm thử 7
2. Kế hoạch kiểm thử 7
2.1 Các chức năng được kiểm thử 7
2.2 Cách tiếp cận 7
2.3 Tiêu chí đánh giá kiểm thử thành công / thất bại 7
2.4 Tiêu chí đình chỉ và yêu cầu bắt đầu lại 7
2.5. Sản phẩm bàn giao kiểm thử 7
3. Quản lý kiểm thử 7
3.1 Các hoạt động / công việc được lập kế hoạch, sự tiến hành kiểm thử 7
3.2 Môi trường kiểm thử 7

3.3 Giao tiếp giữa các nhóm liên quan 7
3.4 Tài nguyên và sự cấp phát nhúng 7
3.5 Huấn luyện 7
3.6 Các rủi ro 7
4. Kịch bản kiểm thử 7
5. Các trường hợp kiểm thử 8
5.1 Kiểm thử chức năng: 8
6. Đánh giá kiểm thử 8
PHẦN KẾT LUẬN 9
1. Kết quả đạt được 9
1.1 Về lý thuyết: 9
1.2 Về chương trình 9
1.3 Về khả năng ứng dụng thực tiễn 9
2. Hạn chế và khó khăn 9
3. Hướng phát triển 9
TÀI LIỆU THAM KHẢO 11
PHỤ LỤC A: 12
1. Giới thiệu 12
2. Cài đặt 12
PHỤ LỤC B: CÀI ĐẶT HỆ THỐNG 13
1. Yêu cầu cài đặt 13
1.1 Yêu cầu phần cứng 13
1.2 Yêu cầu phần mềm: 13
2. Triển khai hệ thống 13

DANH MỤC HÌNH

Hình 1-1: Sơ đồ Use case Phần cứng.....**Error! Bookmark not defined.**
Hình 1- 2: Sơ đồ Use case Dịch vụ bản đồ .....**Error! Bookmark not defined.**
Hình 1- 2: Sơ đồ Use case Giao diện người dùng.....**Error! Bookmark not defined.**

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1-1: So sánh kiến trúc nguyên khối, SOA và Microservices..... **Error! Bookmark not defined.**
Bảng 1-2: Mô tả chức năng Gửi dữ liệu cảm biến..... **Error! Bookmark not defined.**
Bảng 1-3: Mô tả chức năng Nhận dữ liệu cấu hình cảm biến..... **Error! Bookmark not defined.**
Bảng 1-4: Mô tả chức năng Nhận dữ liệu cấu hình trạm..... **Error! Bookmark not defined.**
Bảng 1-5: Nhận lệnh điều khiển cho thiết bị chấp hành **Error! Bookmark not defined.**
Bảng 1- 18: Mô tả chức năng Hiển thị danh sách trạm.. **Error! Bookmark not defined.**
Bảng 1- 18: Mô tả chức năng ….....2

Bảng 2- 1: Bảng tổng quát các bảng dữ liệu 6
Bảng 2- 2: Bảng Department 6
CHƯƠNG 4: KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ
Bảng 3- 1: Bảng các rủi ro kiểm thử ..... **Error! Bookmark not defined.**
Bảng 3- 2: Kịch bản kiểm thử 7
Bảng 3- 3: Kịch bản kiểm thử chức năng … ..... **Error! Bookmark not defined.**
Bảng 3- 13: Đánh giá kiểm thử ..... **Error! Bookmark not defined.**

BẢNG TRA CỨU THUẬT NGỮ

Bảng 0-1: Bảng chú giải thuật ngữ

STT	Thuật ngữ/ Viết tắt	Định nghĩa/ Giải thích
1		
2		

TÓM TẮT

ABSTRACT

PHẦN GIỚI THIỆU

1. Đặt vấn đề

2. Lịch sử giải quyết vấn đề

3. Mục tiêu đề tài

Mục tiêu tổng quát: …

Mục tiêu cụ thể: …

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4.1 Đối tượng nghiên cứu

4.2 Phạm vi nghiên cứu

5. Nội dung nghiên cứu

5.1 Quy trình nghiên cứu

5.2 Công nghệ sử dụng

5.3 Công cụ xây dựng và phát triển

6. Những đóng góp chính của đề tài

7. Bố cục quyển luận văn

PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG 1: MÔ TẢ BÀI TOÁN

1. Mô tả chi tiết bài toán

2. Các chức năng của hệ thống

2.2 Chức năng …

<Vẽ sơ đồ Usecase>

Use case: ….

Bảng 1-1: Mô tả chức năng ….

Tên use case:	**ID:** UC-FE-01
Actor chính:	**Mức độ cần thiết:** Quan trọng
	Phân loại: Đơn giản
Các thành phần tham gia và mối quan tâm:	
Mô tả tóm tắt:	
Các mối quan hệ: Association (kết hợp): Người quản lý Include (bao gồm): Extend (mở rộng): Generalization (tổng quát hóa):	
Xử lý sự kiện:	
Luồng luân phiên/đặc biệt và ngoại lệ (Alternative /Exceptional flows):	

Kết quả mong đợi:.

1. Các yêu cầu phi chức năng

4.1 Yêu cầu thực thi

4.2 Yêu cầu an toàn thông tin

4.3 Yêu cầu bảo mật

4.4 Yêu cầu về tính tin cậy

4.5 Yêu cầu về tính duy trì được

5. Các ràng buộc về thực thi và thiết kế

5.1 Ràng buộc về thực thi

5.2 Ràng buộc về thiết kế

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT GIẢI PHÁP

1. Tổng quan hệ thống

1.1 Bối cảnh sản phẩm

1.2 Tổng quan chức năng

2. Kiến trúc hệ thống

2.1 Các thành phần trong kiến trúc hệ thống

2.2 Quá trình tương tác giữa các thành phần trong kiến trúc

2.3 Cơ sở thiết kế ứng dụng

- Ưu điểm:

- Nhược điểm:

3. Thiết kế dữ liệu

3.1 Mô hình dữ liệu

3.2 Danh mục các bảng dữ liệu

Bảng 2- 1: Bảng tổng quát các bảng dữ liệu

STT	Tên bảng	Mô tả
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

Bảng 2- 2: Bảng Department

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	NULL	Khóa	Mô tả
1					
2					

3.3 Mối liên hệ giữa các đối tượng

4. Thiết kế chức năng

CHƯƠNG 4: KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ

1. Mục tiêu kiểm thử

2. Kế hoạch kiểm thử

2.1 Các chức năng được kiểm thử

2.2 Cách tiếp cận

2.3 Tiêu chí đánh giá kiểm thử thành công / thất bại

2.4 Tiêu chí đình chỉ và yêu cầu bắt đầu lại

2.5. Sản phẩm bàn giao kiểm thử

3. Quản lý kiểm thử

3.1 Các hoạt động / công việc được lập kế hoạch, sự tiến hành kiểm thử

3.2 Môi trường kiểm thử

3.3 Giao tiếp giữa các nhóm liên quan

3.4 Tài nguyên và sự cấp phát nhúng

3.5 Huấn luyện

3.6 Các rủi ro

4. Kịch bản kiểm thử

Bảng 3- 1: Kịch bản kiểm thử

Mã kịch bản kiểm thử	Tên kịch bản kiểm thử	Số trường hợp kiểm thử

Tổng cộng		

5. Các trường hợp kiểm thử

5.1 Kiểm thử chức năng:

6. Đánh giá kiểm thử

.

PHẦN KẾT LUẬN

1. Kết quả đạt được

1.1 Về lý thuyết:

1.2 Về chương trình

1.3 Về khả năng ứng dụng thực tiễn

2. Hạn chế và khó khăn

3. Hướng phát triển

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC A:

1. **Giới thiệu**
2. **Cài đặt**

PHỤ LỤC B: CÀI ĐẶT HỆ THỐNG

1. Yêu cầu cài đặt

1.1 Yêu cầu phần cứng

1.2 Yêu cầu phần mềm:

2. Triển khai hệ thống